# Phần 1

# Vai trò hệ thống thông tin trong Thiết kế Hệ thống Mạng

**Nội dung bài giảng**

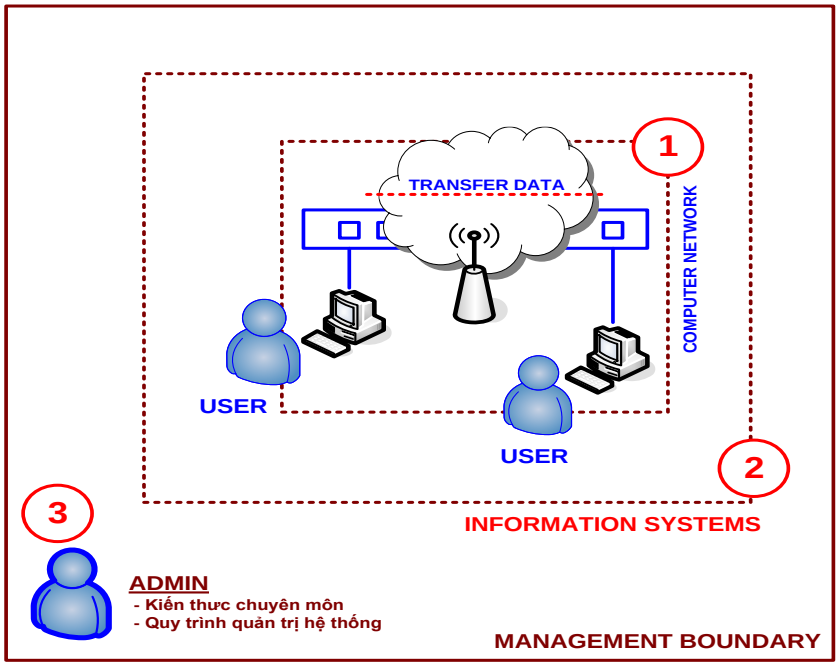
- Tìm hiểu khái niệm hệ thông thông tin
- Vai trò của hệ điều hành
- Hệ thống hóa các dịch vụ
- Nhân tố quản trị hệ thống thông tin

# “Hệ Thống Thông Tin” trong Hệ Thống Mạng

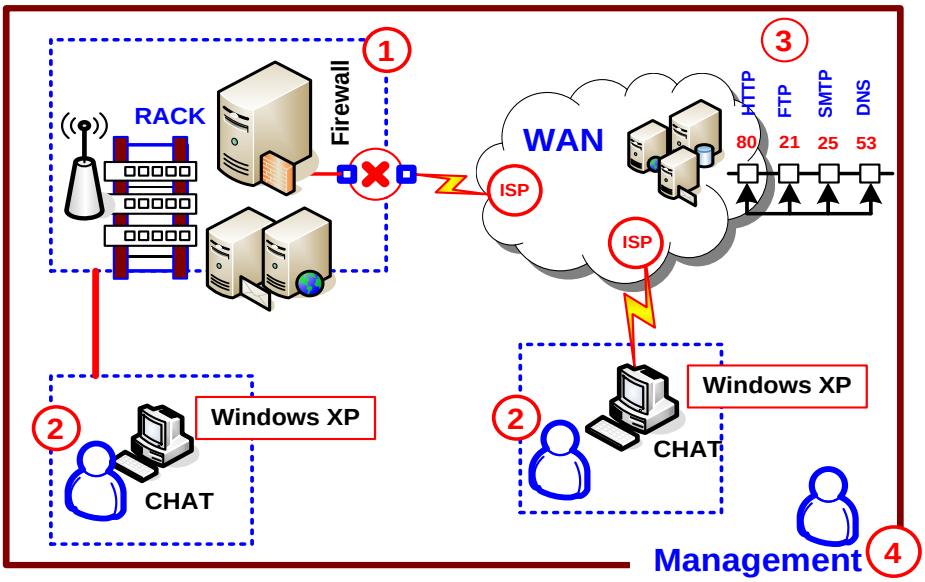
*Học viên hãy phân tích các thành phần câu thành nên Hệ thông thông tin*

Các thành phần cấu thành **Hệ thống thông tin**:

- **Thông tin** và các đặc tính của thông tin như tính chính xác, nhanh chóng, tức thời; tính an toàn bảo mật thông tin; quy trình lưu trữ và bảo quản thông tin; thông tin có tính truyền tải từ nơi này sang nơi khác.
- **Nhân tố con người**, xem xét ở góc độ thu thập thông tin, lưu trữ thông tin; cách thức xử lý thông tin; cách thức thể hiện thông tin. Phải xem xét nhân tố này ở các góc độ khác nhau, hoặc là người sử dụng khai thác thông tin, hoặc là người tổ chức thông tin, quản lý thông tin.
- **Môi trường giao tiếp**, chúng ta thấy nhau và nghe được âm thanh đó là do có môi trường không khí (hay còn gọi là môi trường truyền dẫn).
- **Ngôn ngữ giao tiếp**, đây chính là phương tiện giao tiếp để trao đổi thông tin,… có rất nhiều ngôn ngữ khác nhau.
- **Nhu cầu trao đổi thông tin,** chúng ta sử dụng ngôn ngữ để thể hiện điều mà chúng ta yêu cầu và ngược lại sẽ có người đáp ứng các yêu cầu đó.



# Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin




**Minh họa 1: Mô hình hệ thống thông tin**

*Tìm hiểu khái niệm hệ thống thông tin*

Hệ thống thông tin (Information System) ở góc độ chung nhất, bao gồm các thành phần máy tính kết nối, các quy trình tập hợp, lưu trữ, xử lý thông tin và truyền tải thông tin từ nơi này sang nơi khác.

Hệ thống thông tin được thiết kế phục vụ cho nhu cầu chia sẻ thông tin, tài nguyên của người dùng. Bên cạnh đó, chúng ta nhận rõ được vai trò quản lý và vận hành hệ thống của nhà quản trị hệ thống thông tin.

Hệ thống thông tin bao gồm các thành phần sau:

- Thành phần lưu trữ thông tin (repository), có thể lưu trữ tạm thời hoặc lâu dài như buffer, cache, RAM, HDD,…
- Thành phần dùng để chuyển đổi dạng thông tin từ thế giới thực thành dạng thông tin kỹ thuật số và ngược lại, như các thiết bị printer, scanner, speaker, …
- Thành phần kết nối hệ thống thông qua các bus, dây cáp (cabling), không dây (wireless).
- Phân nhóm các loại dịch vụ cho người sử dụng. Quy trình trao đổi thông tin giữa các thành phần với nhau.
- Đối tượng tương tác hệ thống thông tin, bao gồm người sử dụng, nhà quản trị,…

*Một cách tiếp cận về hệ thống thông tin từ ví dụ kinh điển ở trên.*

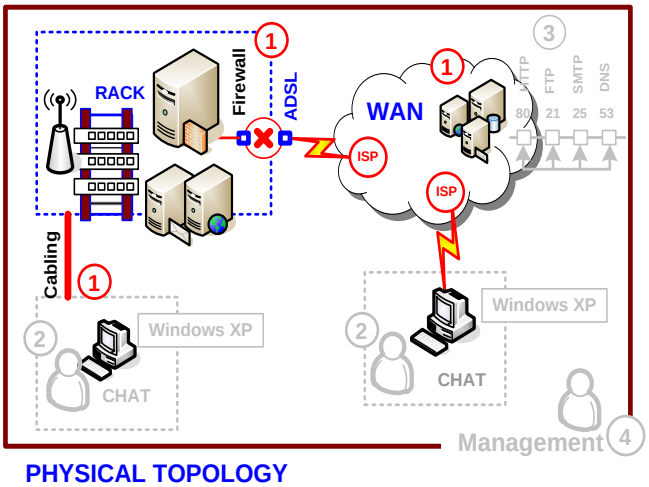
Phân tích dựa trên mối quan hệ xã hội và mô hình hệ thống (hình trên), chúng ta có thể phân chia hệ thống thông tin bao gồm các thành phần cơ sở như sau:

- **Cơ sở hạ tầng (Physical Topology)** - bao gồm mô hình kết nối các máy tính (máy chủ) thông qua môi trường kết nối (như dây cáp, không dây), thiết bị kết nối (như hub, switch, …), từ trong mạng cục bộ (LAN) đến Internet thông qua các ISP như VDC, FPT, SPT, VPT, … Tùy theo yêu của cụ thể của các doanh nghiệp mà cơ sở hạ tầng sẽ khác nhau phù hợp với yêu cầu đó.
- **Vai trò của hệ điều hành (operating system)**, các giao thức (protocols) cộng với các chương trình (application) hay dịch vụ (services), gọi là thành phần logic (Logical Topology) - gần với người dùng hơn, là môi trường mà thông qua đó người dùng (user) có thể trao đổi, chia sẻ thông tin hoặc truy cập tài nguyên hệ thống.
- **Nhân tố tác động hệ thống:** Người dùng (user) truy cập tài nguyên hệ thống, người quản trị (administrator) hệ thống thông tin. Vai trò quản trị hệ thống thông tin là tác nghiệp rất quan trọng trong hoạt động kinh doanh và phát triển của doanh nghiệp.

*Khảo sát tổng quan các thành phần cơ sở hạ tầng hệ thống mạng.*

Các thành phần cơ sở hạ tầng bao gồm:

- Máy tính, phân loại như máy tính cá nhân, máy trạm, máy chủ….
- Môi trường kết nối thông qua dây cáp mạng hoặc là kết nối mạng không dây.




- Các thiết bị kết nối (connectivity devices) hệ thống mạng như: hub, switch, router, modem, …
- Mô hình kết nối mạng (physical topology) như star, bus, ring, …

*Khảo sát thành phần cơ sở hệ thống mạng → dây cáp & wireless*

Ở phần này hướng dẫn học viên kỹ năng kết nối mạng máy tính trong mạng LAN đến WAN, cụ thể:

- Sử dụng chương trình Microsoft Visio để vẽ toàn bộ hệ thống mạng.
- Hệ thống hóa dây cáp mạng và các đặc tính của nó. Mô hình hệ thống cáp kết nối từ LAN đến WAN, phân loại gồm cáp đồng trục (coaxial), cáp xoắn (twisted pair), cáp quang (fiber optic).
- Môi trường kết nối không dây (wireless). Các đặc tính của nó.
- Kỹ năng bấm dây cáp gồm: straighthrough, crossover, rollover cho loại cáp xoắn UTP CAT 5. Ngoài ra, còn có cách bấm dây cho cáp đồng trục, cáp quang.
- Các khái niệm liên quan như patch panel, rack, cabinet..
- Các kiến trúc kết nối mạng thông thường. Mô hình kết nối thực tế, vai trò của các tập đoàn bưu chính - viễn thông.

*Các thiết bị kết nối mạng máy tính gồm hub.*

Tiếp cận các thiết bị kết nối mạng máy tính:

Mỗi thiết bị mạng có các tính năng khác nhau, tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn thiết bị kết nối phù hợp với hệ thống thông tin của doanh nghiệp đó.

Học viên được tiếp cận hệ thống kiến thức về các thiết bị kết nối một cách logic, từ card mạng (network interface card), hub đến switch, router… theo tầm nhìn từ trong mạng LAN đến mạng WAN. Cụ thể bao gồm:

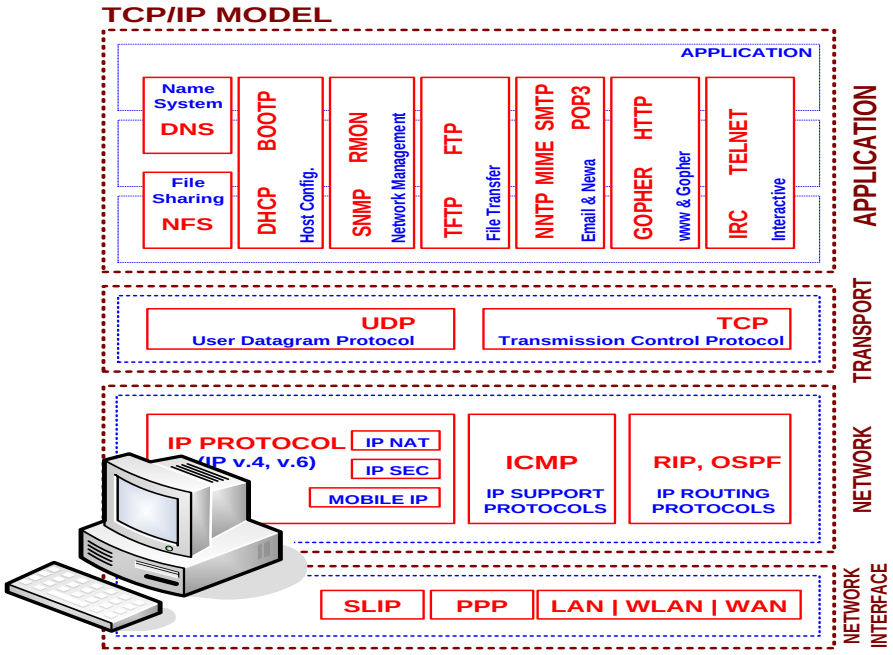
- Tính năng, cơ chế hoạt động của card mạng (network interface card).
- Tính năng, cơ chế hoạt động và Phân loại Hub.
- Tính năng, cơ chế hoạt động và Phân loại Switch.
- Tính năng, cơ chế hoạt động và Phân loại Router.
- Tính năng, cơ chế hoạt động mạng không dây (wireless).
- Tình huống thực tế, khảo sát toàn bộ hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
- Xác định công nghệ, phân loại nghiệp vụ cũng như vai trò của quản trị hệ thống thông tin.

*Mô hình kết nối mạng (physical topology)*

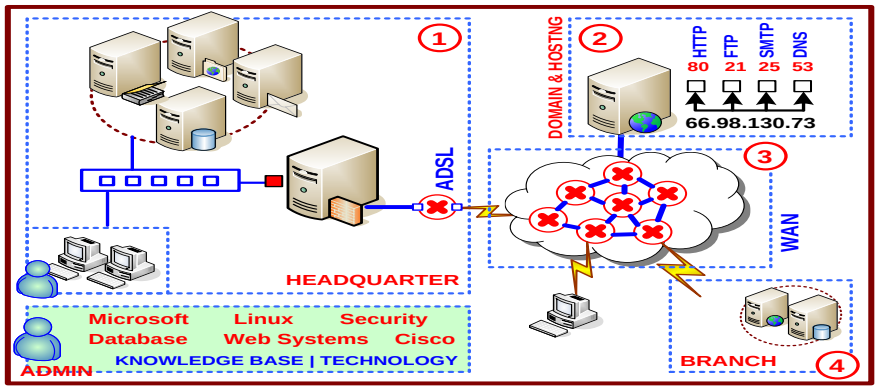
Các máy tính gắn card mạng được nối kết với thiết bị kết nối (hub, switch) thông qua dây cáp xoắn UTP CAT5, có thể truy cập Internet thông qua Router.

- Hướng dẫn phân tích và đánh giá mô hình hệ thống có tối ưu hay không ?! Tìm hiểu thêm về khái niệm collision domain, broadcast, đường backbone, mô hình quản lý tập trung cũng như cách thức đi dây trong một tòa nhà cụ thể.
- Khái niệm đường trục chính (backbone): Việc xác định đường trục chính tùy thuộc vào nhóm dịch vụ nào trong hệ thống mạng là cần thiết từ đó mới thiết lập đường trục chính kết nối đến server.

Hệ Thống Hóa Các Dịch Vụ Mạng | TCP/IP Model




Nhân Tố Quản Trị Hệ Thống Thông Tin



# Phần 2

# Cơ sở hạ tầng Hệ thống mạng máy tính

**Nội dung bài giảng**

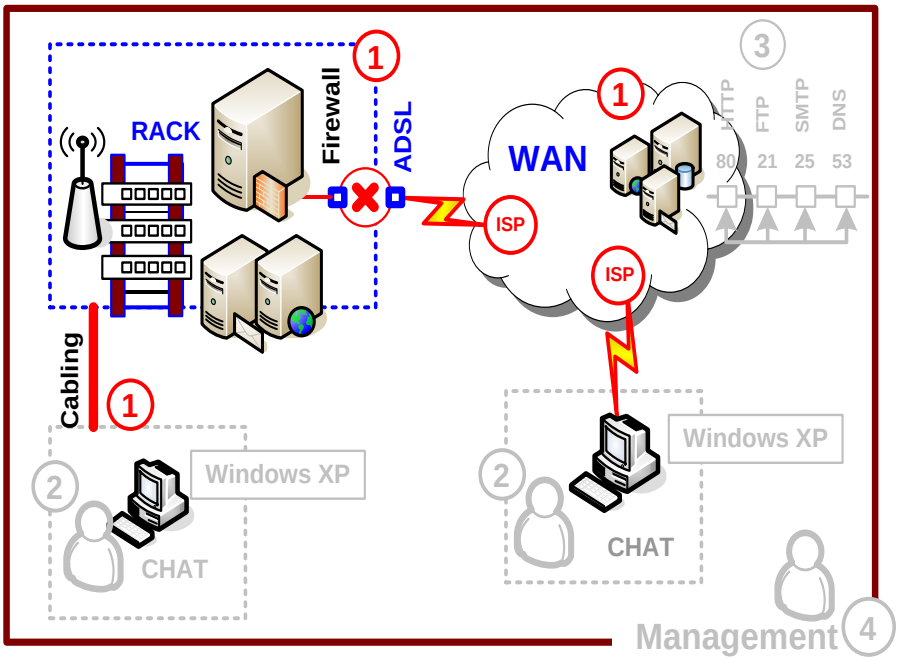
- Các khái niệm về máy tính
- Cáp mạng máy tính
- Tìm hiểu các thiết bị mạng máy tính
- Các mô hình kết nối mạng
- Quản lý dự án Thiết kế hệ thống mạng

# Cơ sở hạ tầng mạng máy tính

**Kiến thức trọng tâm**

Mạng máy tính có thể phân làm hai loại chính là mạng cục bộ (Local Area Network - LAN) và mạng diện rộng (Wide Area Connection - WAN).

Thuật ngữ "network topology" (kiến trúc mạng) - thường được các chuyên gia đề cập đến trong thiết kế hệ thống mạng (gồm cả LAN và WAN). Mỗi kiến trúc mạng khác nhau có cách thức trao đổi thông tin giữa các thành phần, thiết bị máy tính khác nhau.

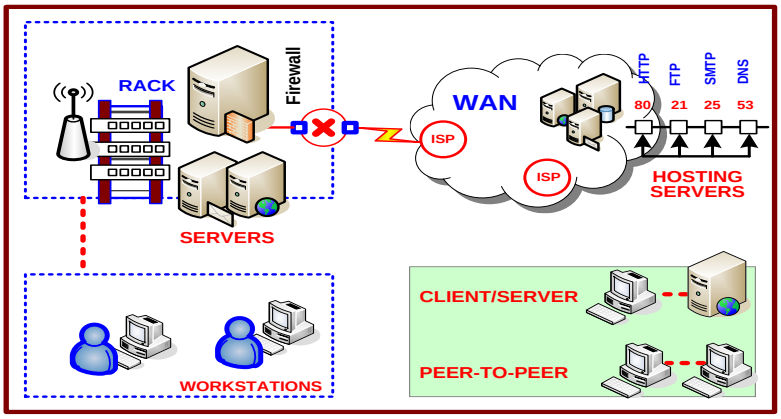



PHYSICAL TOPOLOGY

<u>Các thành phần cơ sở hạ tầng bao gồm:</u>

- Máy tính, phân loại như máy tính cá nhân (personal computer), máy trạm(workstation), máy chủ (server).
- Môi trường kết nối thông qua dây cáp mạng (cabling) hoặc không dây (wireless).
- Các thiết bị kết nối hệ thống mạng (connectivity devices)
- Mô hình kết nối mạng(network topology).

## Cơ Sở Hạ Tầng - Máy Tính trong Hệ thống mạng




*Khái niệm máy trạm (Workstations)*

**Workstation (Máy trạm)** - dùng để chỉ các máy tính trong môi trường mạng và được người dùng sử dụng để làm việc (do chạy các ứng dụng).

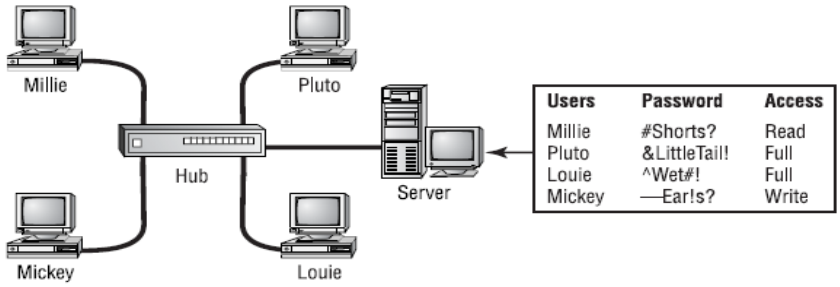
Tuy nhiên cần phân biệt khái niệm Workstation (máy trạm) với Client (máy khách) - bất cứ các thành phần nào trong mạng cũng đều là client nếu yêu cầu phục vụ tài nguyên (ví dụ như là máy in khi yêu cầu tài nguyên thì nó là client), còn với máy trạm thì buộc phải hiểu là máy tính.

*Khái niệm máy chủ (Server)*

**Máy chủ (server)** cung cấp tài nguyên cho các máy client trong môi trường mạng. Các máy chủ có cấu hình phần cứng chuyên dụng ví dụ: hỗ trợ RAID cứng, nhiều CPU,… không như những máy trạm (workstation). Để tối ưu hiệu suất (performance) cho máy chủ thì thông thường các máy chủ chỉ đáp ứng và cung cấp một vài dịch vụ (services) cụ thể nào đó, như sau:

- File Server - tổ chức lưu trữ và cung cấp dữ liệu dạng file cho người dùng.
- Print Server - điều khiển và quản lý in ấn trong môi trường mạng.
- Application Server - chuyên chạy & phục vụ các ứng dụng mạng.
- Web Server - tổ chức thông tin WWW rất hiệu quả, cho phép truy cập thông tin thông qua trình duyệt web.
- Mail Server - tổ chức lưu trữ và phân phối mail cho người dùng.
- Remote Access Server - cho phép kết nối từ xa thông qua modem (IP), để truy cập tài nguyên mạng.

# Cơ Sở Hạ Tầng – Mạng Máy Tính




*Khái niệm host trong môi trường mạng*

Khái niệm "hosting" trên môi trường Internet - thường chỉ đến việc đưa thông tin Web lên máy chủ thuê được đặt ở nơi khác (các máy chủ này thường cung cấp nhiều dịch vụ liên quan như Web, Mail, Database,… và có CPanel để trợ giúp quản lý.

Khái niệm "host" - không chỉ có máy tính mới gọi là host, có thể hiểu rộng hơn là bất kỳ thiết bị nào được gán địa chỉ IP tương tác được với các thiết bị, máy tính khác trong môi trường mạng máy tính thì vẫn có thể gọi là host.

*Mô hình peer-to-peer và client/server*

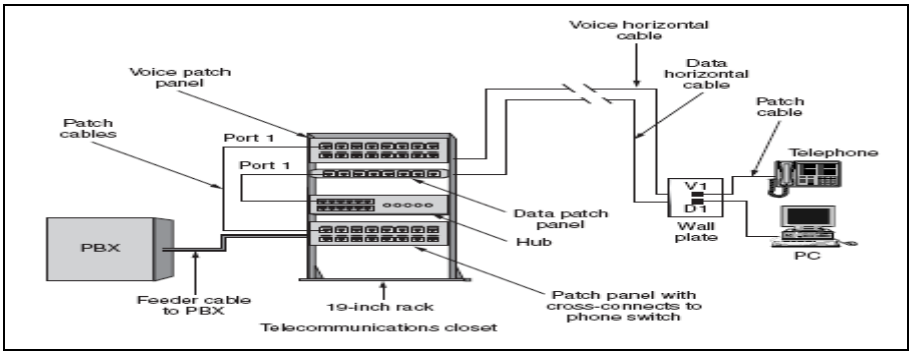
Có hai mô hình truy cập tài nguyên mạng và các dịch vụ mạng là peer-to-peer và client/server.

- Peer-to-peer - các máy tính có vai trò độc lập, như nhau trong môi trường mạng (không có máy tính nào đóng vai trò là trung tâm, lưu trữ toàn bộ thông tin và chứng thực toàn hệ thống mạng). Như vậy có thể thấy mọi tác vụ trên máy tính đều mang tính cục bộ, có thể nó vừa là client hoặc server tùy theo. Mô hình này có số lượng máy tính giới hạn (do không có cách thức quản lý các máy tính trong môi trường mạng).
- Client/Server - đối với mô hình mạng này, các thông tin hệ thống được tổ chức để dễ quản lý hơn, hệ thống an toàn hơn, dễ vận hành hơn. Máy chủ (server) cung cấp các dịch vụ như Web, Mail, Database, … cho các máy client yêu cầu sử dụng.

So sánh hai mô hình mạng peer-to-peer và client/server:

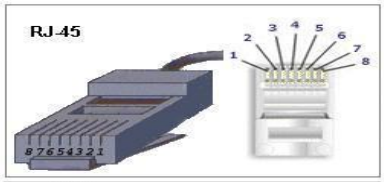
| | **Peer-to-peer** | **Client/Server** |
|---|---|---|
| Quản lý tập trung | Không | Có |
| Yêu cầu chuyên môn | Ít, không chuyên | Chuyên môn cao |
| Yêu cầu phần cứng | Không chuyên dụng | Yêu cầu chuyên dụng |
| Mô hình hệ thống | Ít thiết kế | Phân tích, thiết kế |
| Vấn đề bảo mật | Khó, không an toàn | Dễ dàng, an toàn |
| Khả năng mở rộng | Rất khó | Dễ dàng hơn |

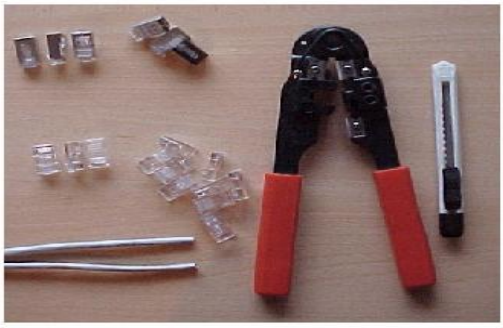
# Sở Cơ Hạ Tầng – Cáp mạng (Network Cabling)

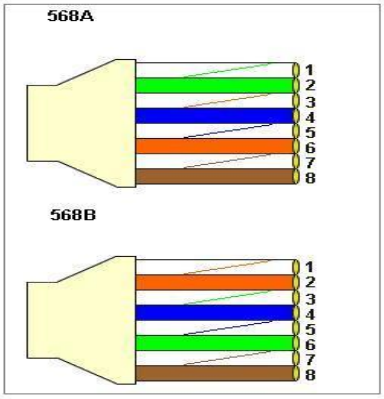


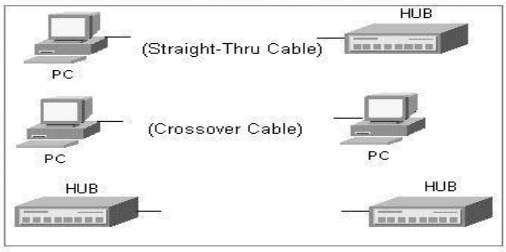

Cáp mạng gồm có 3 loại cáp thường dùng chính:

- Cáp xoắn UTP (Twisted pair): sử dụng trong mạng LAN
- Cáp đồng trục (Coaxial)
- Cáp quang(Fiber optic): sử dụng nối các MDF với nhau.

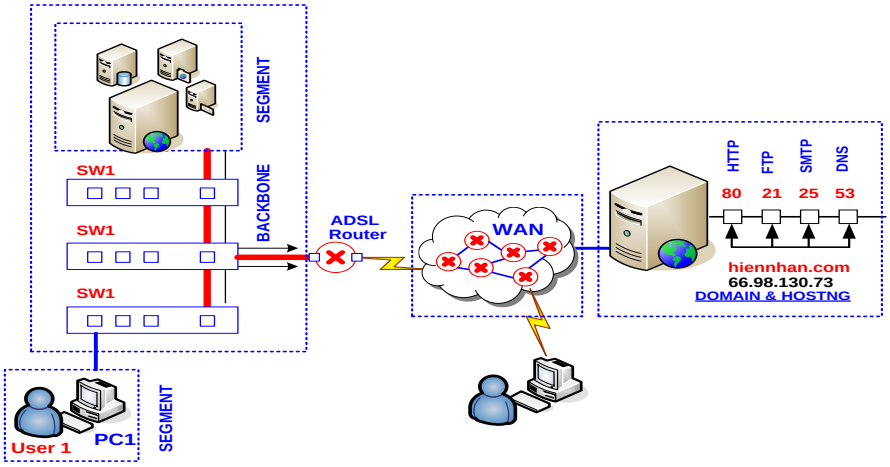




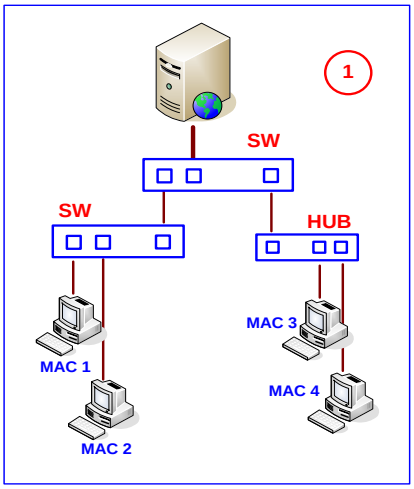

KHÁI NIỆM BACKBONE & SEGMENT

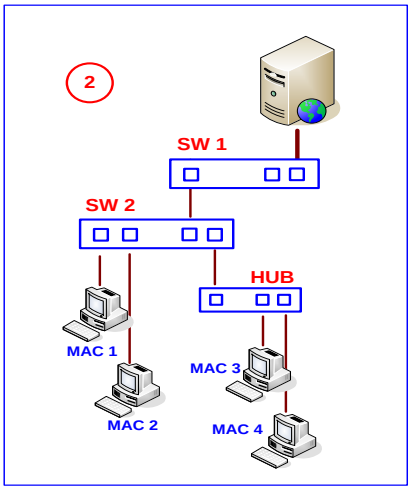


# Sở Cơ Hạ Tầng – Khảo sát hệ thống mạng

## Bài tập 01: Hub & Switch

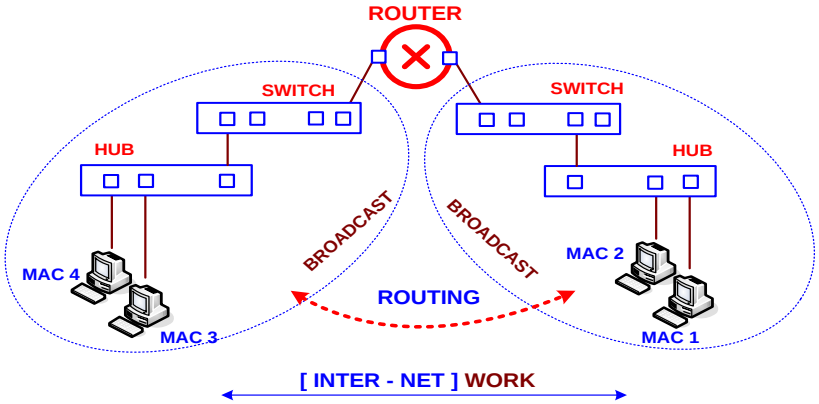
*Khảo sát hai mô hình sau đó nhận xét xem mô hình hệ thống mạng nào tối ưu hơn.*



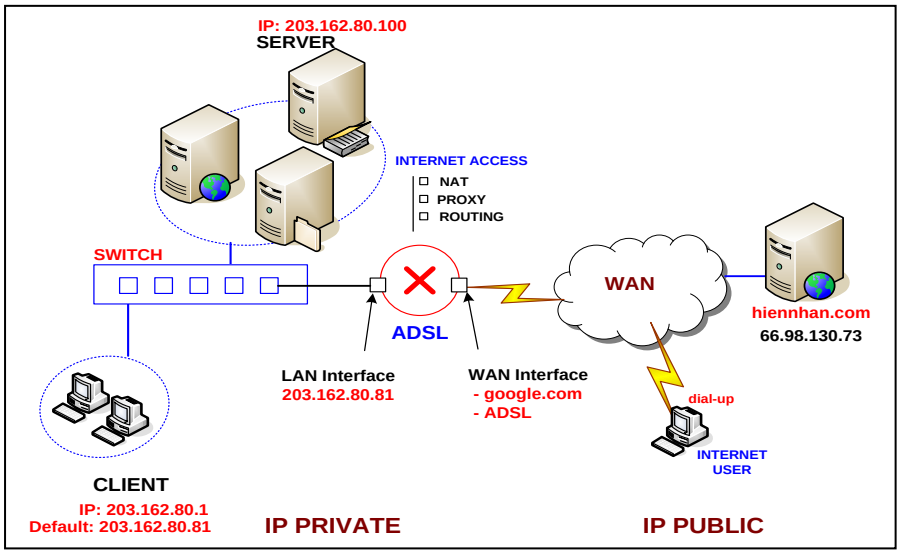

## Bài tập 02: ROUTER

*Có hai mạng khác nhau về Physical (Physical LAN), yêu cầu máy MAC1 tương tác được máy MAC2*

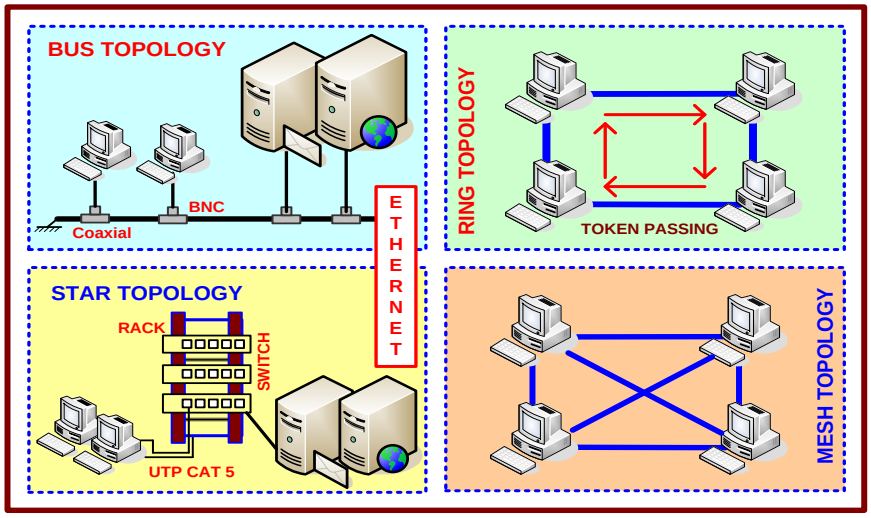



## Bài tập 02: IP ADDRESS [Logical Address]

*Tìm hiểu về IP Address - gồm hai thành phần NetID / HostID*



# Cơ Sở Hạ Tầng - Các Mô Hình Kết Nối Mạng



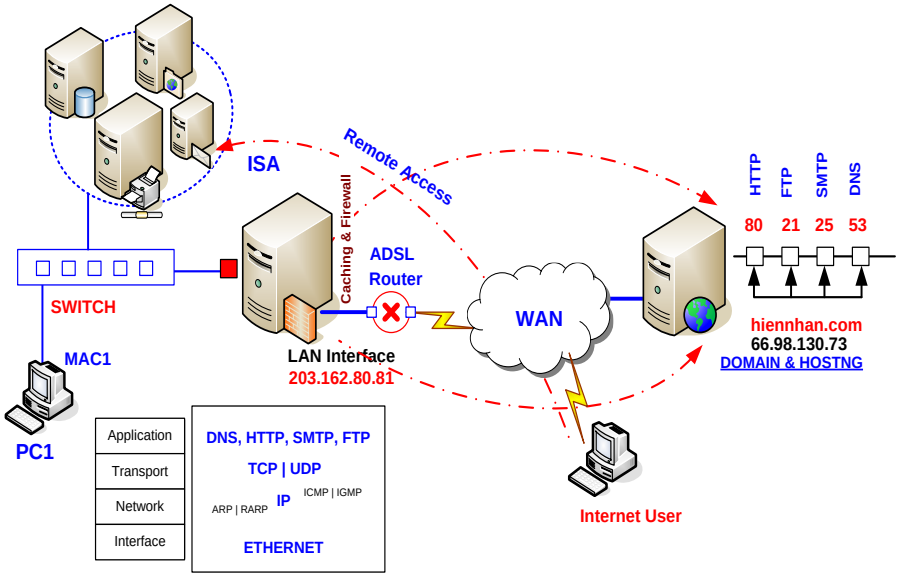

**LAN PHYSICAL TOPOLOGY**

*Các mô hình kết nối mạng cơ sở (Standard network topology)*

Chúng ta xem xét các mô hình kết nối mạng cơ sở (trong mạng LAN), gồm có bus, star, ring, mesh. Thực tế mô hình kết nối mạng star (star topology) có nhiều ưu điểm hơn các mô hình kết nối mạng khác, nên được sử dụng và thay thế hoàn toàn các mô hình kết nối mạng khác trong mạng cục bộ (LAN).

- **Bus Topology** - các máy tính mạng nối kết với nhau qua một cáp đồng trục (coaxial cable: thin & thick cable). Các đầu nối gọi là BNC, cuối dây cáp cần phải có Terminator nhằm tránh loop tín hiệu trên kênh truyền. Hiện nay, các mạng LAN hầu như không sử dụng mô hình kết nối mạng bus đơn thuần như vậy (vì do khó mở rộng, khó quản lý, khó kiểm soát).
- **Ring Topology** - Token Ring được hãng IBM giới thiệu vào năm 1984, với kiến trúc kết nối vật lý hình sao (physical star), cách thức truy cập kênh truyền là dạng vòng (logical ring).. Các host sẽ chiếm token khi muốn truyền dữ liệu đến các host khác trong mạng. Tốc độ truyền khoảng 4Mbps - 16Mbps.
- **Star Topology** - Thiết bị kết nối các host thường là hub/switch, MAU hoặc access point (trong môi trường mạng không dây). Mô hình này có nhiều ưu điểm nên được sử dụng trong mạng LAN, nó thuộc nhóm Ethernet, có thể phân loại theo tốc độ như Ethernet 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps, …Hiện nay, mạng LAN có tốc độ 1Gbps đang dần phổ biến.
- **Mesh topology** - Hầu như kiến trúc này không thấy trong mạng LAN, đa phần được ứng dụng trong mạng WAN (Internet). Đây là giải pháp kết nối đường truyền giữa các node trên mạng có tính chịu lỗi cao (fault tolerance), nghĩa là khi có trục trặc đường truyền nào thì sẽ sử dụng đường kết nối khác.

# Hướng dẫn hiện thực dự án Thiết kế hệ thống mạng




*Các mô hình kết nối mạng cơ sở (Standard network topology)*

## YÊU CẦU DỰ ÁN

- Tham khảo thực tế yêu cầu của hệ thống mạng.
- Phác thảo & đánh giá hiện trạng hệ thống cụ thể.
- Vận dụng kiến thức vừa mới học vào dự án để đưa ra giải pháp hệ thống mạng cho dự án thiết kế hệ thống mạng.
- Rút kinh nghiệm từ bài thiết kế hệ thống mạng qua đó hệ thống hóa kiến thức đã được học.

## THÔNG TIN TRỢ GIÚP

- Chú ý đến kỹ năng thu thập thông tin hệ thống mạng.
- Phân tích thông tin thu thập được dựa trên các yếu tố sau: khách hàng, thiết bị phần cứng, gói dịch vụ.
- Thu thập nhu cần quản lý sử dụng của hệ thống mạng.

## MÔ HÌNH GIẢI PHÁP

- Đưa ra mô hình giải pháp cho dự án Thiết kế hệ thống mạng.
- Phân tích các mô hình giải pháp.

## CẤU HÌNH HỆ THỐNG

- Cài đặt & cấu hình các máy tính hệ thống mạng.
- Cấu hình các dịch vụ cho hệ thống mạng
- Mô hình quản trị hệ thống mạng.

# HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DỰ ÁN

BƯỚC 1: TỔNG QUAN KIẾN THỨC MẠNG

- Hệ thống mạng bao gồm hai yếu tố cơ sở: PHYSICAL và LOGICAL.
- Physical: máy tính, thiết bị [ Hub, Switch, Router, Modem ], Cabling, Physical Topology.
- Logical: bao gồm giao thức (TCP/IP) và các dịch vụ mạng sử dụng trên hệ thống.
- Mối quan hệ tương hỗ giữa các thành phần Physical & Logical.

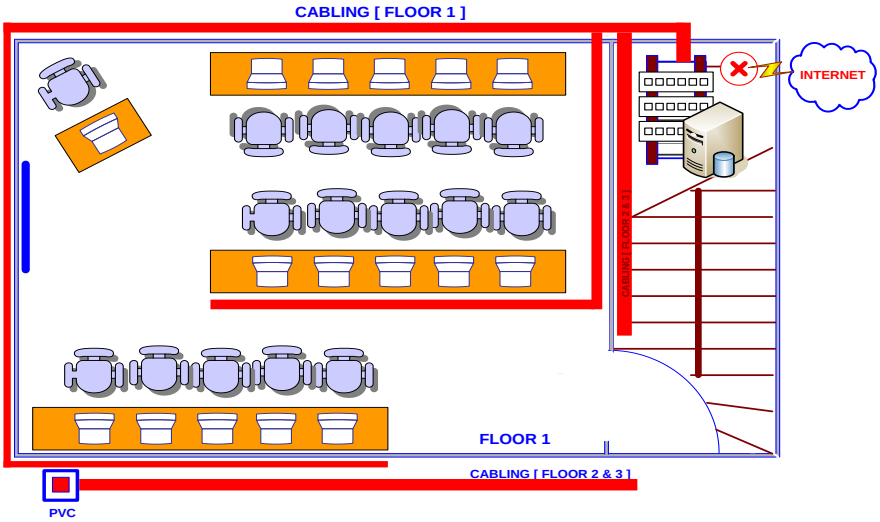
BƯỚC 2: PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG

- Kiến thức tổng quan về hệ thống mạng, bao gồm: PHYSICAL & LOGICAL.
- Yêu cầu của dịch vụ mạng cụ thể gồm các thành phần sau:

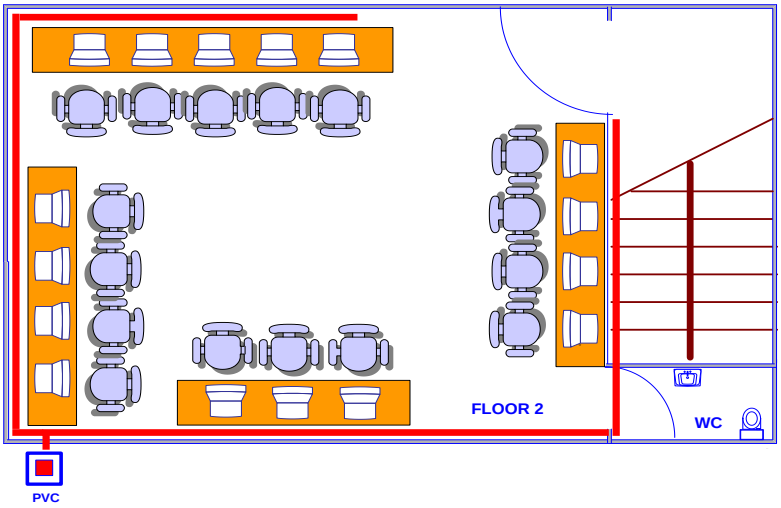
1. **<u>Sơ đồ bản vẽ</u>**
2. **<u>Phân tích yêu cầu</u>**
   a. Nhóm dịch vụ mạng Mail, Web, Phone, FTP…
   b. Nhóm ứng dụng CNTT thông thường như WORD, EXCEL, … và các SOFTWARE thường hay được sử dụng.
   c. Yêu cầu quản trị phân quyền cho hệ thống.
3. **<u>Thiết bị phần cứng</u>,** bao gồm:
   a. SERVER và các máy tính [cấu hình phần cứng đáp ứng được nhu cầu của các nhóm dịch vụ trên ].
   b. Thiết bị kết nối [Switch/Hub], Router……
   c. Cabling Topology, Cabinet Rack……
4. **<u>Mô hình hệ thống & cài đặt</u>**
   a. Yêu cầu học viên vẽ mô hình hệ thống bằng công cụ VISIO.
   b. Cài đặt thực hành trên phòng Lab.
5. **<u>Mô hình quản trị hệ thống mạng</u>**
   a. Tổ chức hệ thống User Account & Group.
   b. Tổ chức hệ thống Folder dùng chung.
   c. Phân quyền cho hệ thống.

BƯỚC 3: KHẢO SÁT THỰC TẾ

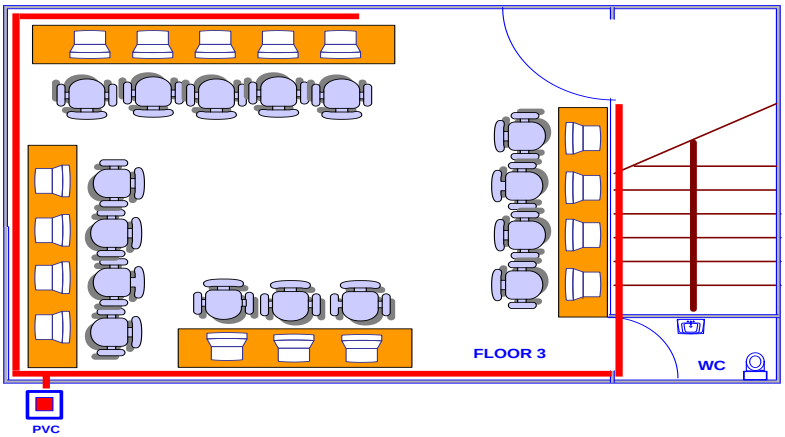
**Sơ đồ mặt cắt - tầng trệt (Phòng Marketing dự án)**



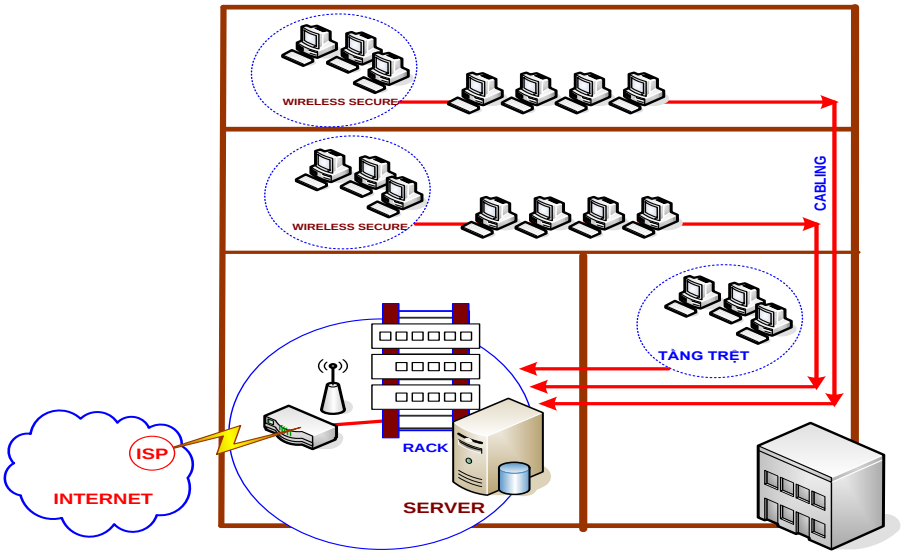

**Sơ đồ mặt cắt - tầng 1 (Phòng Lập tri**




**Sơ đồ mặt cắt - tầng 2**



BƯỚC 4: CƠ SỞ HẠ TẦNG




1. **<u>Cấu hình phần cứng mạng máy tính:</u>**
    a. Số lượng máy tính
    b. Thiết bị kết nối [Switch, RACK, Patch Panel, Router]
    c. Cabling UTP CAT 5E [kết nối tập trung vào RACK đặt tại kho tầng trệt]
2. **<u>Mô hình PHYSICAL TOPOLOGY:</u>**
    a) Mô hình triển khai kết nối Cabling.
    b) Mô hình kết nối Switch – Router
    c) Mô hình triển khai IP Address.

BƯỚC 5: CÀI ĐẶT & CẤU HÌNH HỆ THỐNG

1. **<u>Cấu hình máy SERVER</u>**
    a. Tổ chức thông tin lưu trữ, Software.
    b. Tổ chức User Account và Group (Quản trị)
    c. Bảo mật an toàn cho máy SERVER.
    d. Quản lý IN ẤN
2. **<u>Cấu hình mạng, bao gồm:</u>**
    a. Cấu hình địa chỉ cho hệ thống
    b. Cấu hình Proxy hay Firewall (nếu cần)
    c. Thiết lập Security cho hệ thống
    d. Tổ chức thông tin, mapping dữ liệu Client